LABORATUVAR 2 · CLIOPACK TS-100 · TABAK KAPATMA

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Ensar Daş | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz, mantığını uyguluyoruz.
TS-100 standart haliyle ağa bağlı değildir. Föy gereği makineyi bir gıda tesisine bağlı varsayıyoruz: servis modemi, USB reçete aktarımı, MES sayacı.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Föydeki varlık	TS-100 karşılığı
PLC · HMI	Makine kontrol PLC'si (reçete, çevrim sıralaması) · 13 dilli LCD operatör paneli
Robot kontrolörü	**TS-100'de yok.** Hatta varsa besleme konveyörü / etiketleme ünitesi kontrolörü
Safety PLC	Emniyet rölesi / küçük Safety PLC (E-stop, çekmece interlock) + aşırı sıcaklık sınırlayıcı
SCADA istemcisi	MES / üretim izleme terminali (paket sayısı, reçete adı, alarm)
Mühendislik istasyonu	Servis/bakım dizüstü bilgisayarı (PLC ve HMI yazılımı)
Uzak servis · Ofis ağı	Servis firmasının 4G/VPN modemi · Tesis ERP'si, e-posta

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z0 · KURUMSAL IT — güvenilmez
ERP | E-posta | Ofis PC

Z1 · OT DMZ — SL 2
Jump server | VPN ağ geçidi | Reçete/yama deposu

Z2 · ÜRETİM İZLEME — SL 2
MES / SCADA istemcisi | Tarihçe

Z3 · TS-100 HÜCRESİ — SL 2
PLC | LCD HMI | (konveyör kontrolörü)

Z4 · BAKIM — SL 2
Mühendislik dizüstü
Yalnızca bakım sırasında bağlanır

Z5 · EMNİYET — ağsız · SL 3
Safety röle/PLC | E-stop | Çekmece interlock | Sıcaklık limit

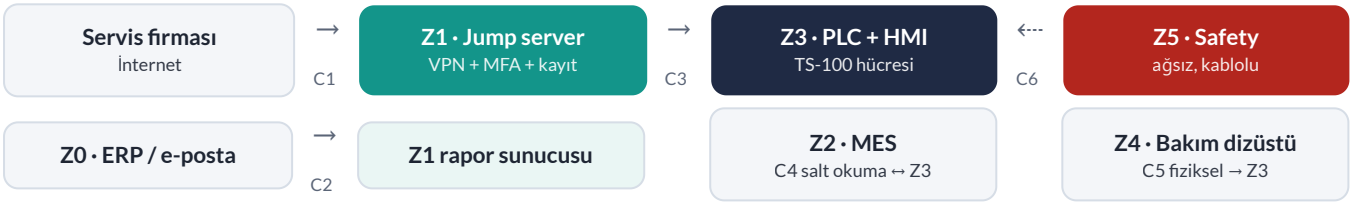
2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendi bölgesine (Z5), ağa bağlamadan. Eli ezilmekten koruyan fonksiyon (PLr d) burada çalışıyor. PLC/HMI ise reçete için sık değişiyor, USB ve uzak erişim alıyor; aynı bölgede olsalar Z3'ü ele geçiren saldırgan emniyete de ulaşır. TS-100 küçük bir makine olduğu için emniyet **kablolu (hard-wired)** çözülebilir, ağa gerek yok. PLC'ye yalnızca durum sinyali gider ("çekmece kapalı", "E-stop basılı"); **PLC'den emniyete yazma yolu yoktur**. Program değişikliği yalnızca yerinde, parola + checksum ile ve yeniden validasyonla yapılır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Geçiş	Kontrol
C1	İnternet (servis firması) → Z1	VPN, **MFA**, kişisel hesap, IP kısıtlama, varsayılan kapalı (talep + onayla açılır)
C2	Z0 Kurumsal → Z1	Firewall. IT'den OT'ye doğrudan bağlantı yok; yalnızca DMZ'deki rapor sunucusu. E-posta/web OT'ye geçmez.
C3	Z1 → Z3 TS-100	Yalnızca jump server'dan PLC/HMI'ın gerekli portlarına izin, oturum kaydı, zaman sınırı. Reçete dosyaları hash/imza kontrolünden geçer.
C4	Z2 MES ↔ Z3	Salt okuma (sayaç, alarm, reçete adı). MES'ten PLC'ye parametre yazma kapalı.
C5	Z4 Mühendislik → Z3	Yalnızca bakımda, fiziksel kablo. Özel, güncel ve taranmış dizüstü; PLC değişiklik parolası; yükleme öncesi/sonrası program yedeği ve karşılaştırma; USB portları kilitli.
C6	Z5 Emniyet → Z3	**Ağ yok.** Kablolu I/O ile tek yönlü durum bilgisi; PLC emniyet çıkışlarını süremez.

ZONE / CONDUIT DIYAGRAMI



Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server (Z1).** Servis firması PLC'ye doğrudan ulaşmaz; tüm erişim tek ve izlenebilir bir noktadan geçer.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Açık VNC/RDP portu internetten taranır. VPN trafiği şifreler ve yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcıyı alır.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** Servis parolaları sızar ve tekrar kullanılır; ikinci faktör çalınan parolayı tek başına işe yaramaz kılar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** "service/1234" ile reçeteyi kimin değiştirdiği bilinmez. Kişisel hesap izlenebilirlik sağlar, ayrılan teknisyen tek tıkla kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** Sıcaklık/süre değişikliklerinin kanıtı; olay müdahalesi ve CRA bildirimi için gerekir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Vardiya sorumlusu talep üzerine süreli açar (ör. 2 saat). Üretim sırasında uzaktan parametre yazma kapalı.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.